UNIDAD 1

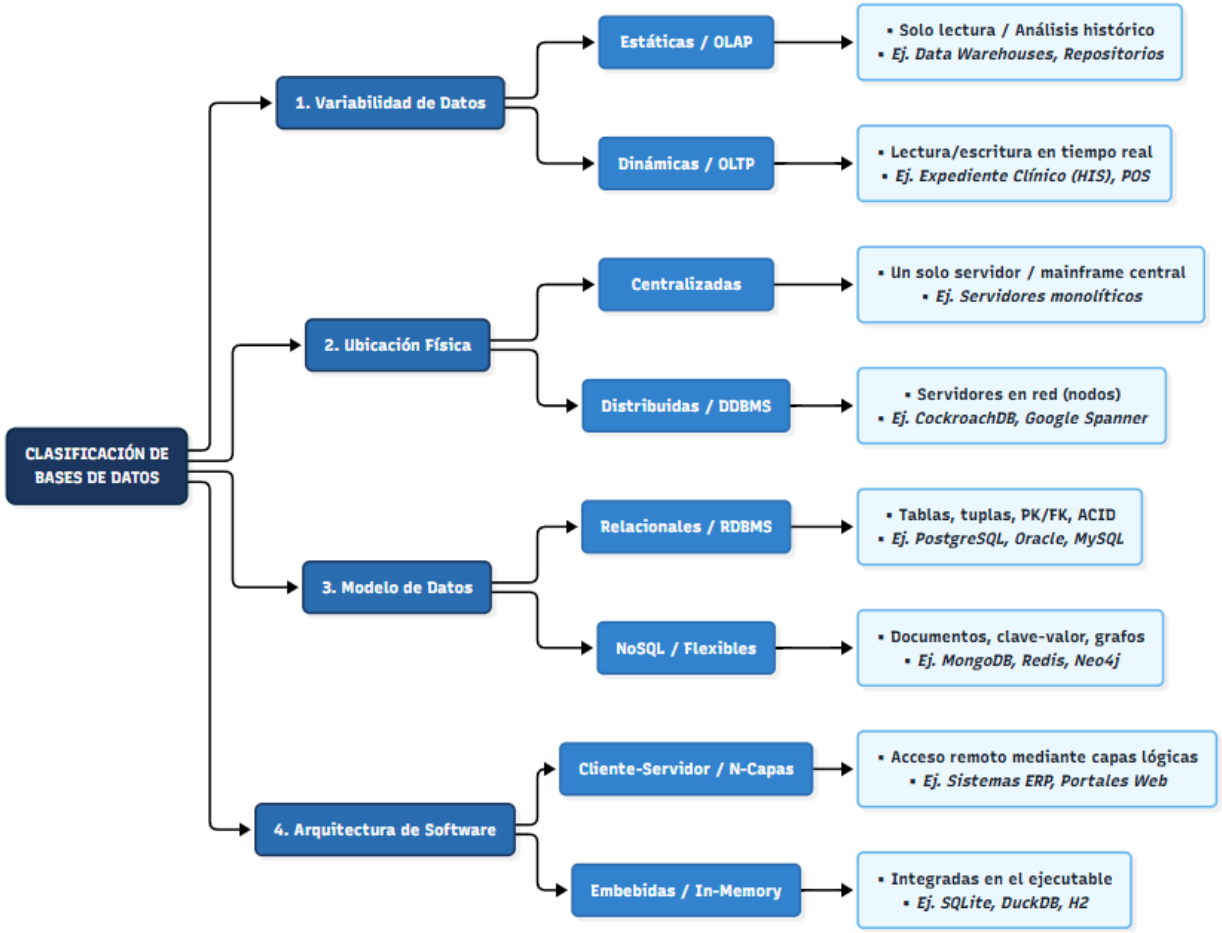
Tarea 1.2

ESTUDIANTE: SHEYLA ESTEFANIA MONCADA GUEL
MATRICULA: I24050388
MAESTRO: RUBEN RIOJAS

1. Clasificación de las Bases de Datos

Las bases de datos se categorizan según diversos ejes contextuales que responden a la frecuencia de actualización, la distribución física de los servidores, el modelo de datos subyacente y la arquitectura de procesamiento del software.

Cuadro Sinóptico de Clasificación de Bases de Datos



2. Arquitectura de Tres Niveles (ANSI/SPARC)

Propuesta en 1975 por el grupo ANSI/X3/SPARC (*American National Standards Institute / System Planning and Requirements Committee*), esta arquitectura define una estructura estandarizada para aislar las aplicaciones de los usuarios de los detalles físicos del almacenamiento de datos. Se divide en tres niveles estricta y conceptualmente delimitados:

1. Nivel Externo (Vistas de Usuario): Representa la percepción individual de la base de datos para cada tipo de usuario o aplicación. Permite definir múltiples vistas externas personalizadas, filtrando campos sensibles y simplificando la interacción (por ejemplo, la vista del médico frente a la vista de facturación en un hospital).

2. Nivel Conceptual (Esquema Conceptual): Describe la estructura global completa de la base de datos para toda la organización. Define todas las entidades, atributos, relaciones, operaciones y

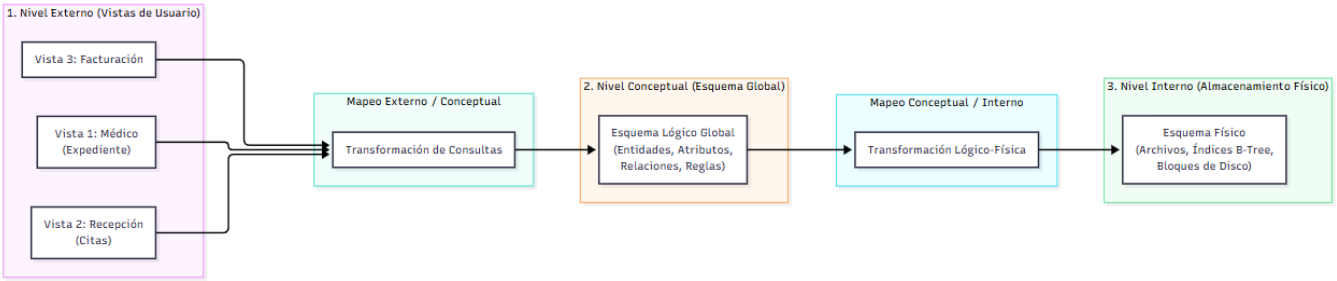
restricciones de integridad, abstrayéndose por completo de cómo se guardan los datos en el disco duro.

3. Nivel Interno / Físico (Esquema Interno): Describe la representación física detallada del almacenamiento en dispositivos de memoria secundaria. Especifica estructuras de archivos, índices (B-Trees, Hash), punteros, bloques de asignación en disco y mecanismos de compresión/cifrado.

Independencia de Datos y Mapeos

La meta principal de la arquitectura ANSI/SPARC es la **independencia de datos**, la cual se clasifica en dos tipos fundamentales mediante esquemas de mapeo o transformación:

- **Independencia Lógica de Datos:** Capacidad de modificar el esquema conceptual (añadir una nueva entidad o columna) sin alterar los esquemas externos existentes ni reescribir los programas de aplicación de los usuarios.
- **Independencia Física de Datos:** Capacidad de modificar el esquema interno (cambiar índices, reorganizar archivos en disco o migrar a SSD) sin necesidad de modificar el esquema conceptual ni las vistas externas.

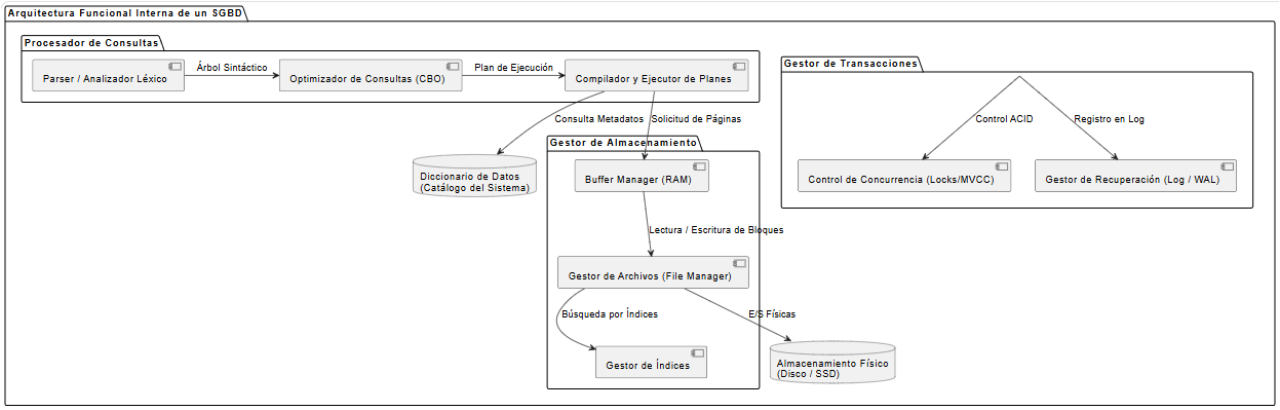


3. Arquitectura Funcional Interna del SGBD

Un Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD/DBMS) es un conjunto complejo de módulos de software encargados de gestionar todas las peticiones de acceso, almacenamiento, modificación y recuperación de datos. Su estructura interna se organiza en los siguientes subsistemas clave:

- **Procesador de Consultas (Query Processor):** Recibe las sentencias en lenguajes declarativos (como SQL) y las transforma en planes de ejecución eficientes. Incluye el Analizador Léxico/Sintáctico (Parser), el Validador Semántico, el Optimizador de Consultas basado en costos (Cost-Based Optimizer) y el Compilador/Ejecutor del Plan.
- **Gestor de Almacenamiento (Storage Manager):** Proporciona la interfaz entre los datos de bajo nivel almacenados en el disco físico y las aplicaciones/consultas del sistema. Mantiene el Gestor de Archivos (File Manager), el Gestor de Memoria Intermedia (Buffer Manager) para caché en RAM, y el Gestor de Índices.
- **Gestor de Transacciones (Transaction Manager):** Garantiza que las operaciones concurrentes ejecuten bajo las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad). Administra el Control de Concurrencia (mediante Bloqueos/Locks o MVCC) y la Recuperación ante Fallos (vía Write-Ahead Logging / WAL).

• **Diccionario de Datos / Catálogo del Sistema (System Catalog):** Almacena los metadatos de la base de datos: definiciones del esquema conceptual e interno, permisos de usuarios, restricciones de integridad, estadísticas de tablas e índices.



4. Referencias Bibliográficas

- Connolly, T. M., & Begg, C. E. (2015). Database systems: A practical approach to design, implementation, and management (6th ed.). Pearson.
- Date, C. J. (2004). An introduction to database systems (8th ed.). Addison-Wesley.
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). Fundamentals of database systems (7th ed.). Pearson.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). Database system concepts (7th ed.). McGraw-Hill.